Esame di Basi di Dati - Modulo 2

del 03-06-2016

EDC è una compagnia che si occupa della consegna di plichi e pacchi a livello globale spediti da utenti privati e commerciali.
Si vuole progettare e realizzare EDC-Manager, una piattaforma per la gestione delle spedizioni di EDC.
In particolare, si desidera che il sistema consenta ai clienti (sia privati sia aziende anche dette utenti commerciali) di gestire personalmente le proprie spedizioni, accedendo al canale on-line di EDC-Manager, previa registrazione e autenticazione. In particolare gli utenti, dopo essersi registrati al sistema, fornendo alcuni dati d'interesse (nome e cognome per gli utenti privati, ragione sociale per gli utenti commerciali) e aver ricevuto un codice univoco possono prenotare il ritiro di merce presso un indirizzo a loro scelta e la consegna presso il destinatario voluto. Sebbene il ritiro della merce non possa essere prenotato per un orario preciso (per motivi logistici) il sistema deve permettere all'utente di inserire, nella prenotazione, una fascia oraria di 4 ore nella quale si rende disponibile per il ritiro della merce. Il sistema deve consentire ai clienti di registrare una o più carte di credito (di cui interessa il titolare, numero, scadenza) da utilizzare per i pagamenti.
Al momento della transazione, il cliente sarà chiamato a scegliere la carta di credito (tra quelle registrate) da usare.
La tariffa dipende da diversi fattori: 1. peso della merce (in kg) 2. le aree geografiche di ritiro e consegna 3. L'importo per il quale la merce è assicurata 4. la velocità di spedizione (standard, prioritaria o espressa) si prevede poi un sovrapprezzo di una certa percentuale in caso di ritiro e/o consegna nei giorni festivi.
EDC divide il globo in continenti, paesi e regioni. I prezzi vengono definiti esplicitamente per le diverse fasce di peso della merce, per consegne standard tra paesi dello stesso continente. Tutti gli altri vengono calcolati a partire dai primi. Ad esempio, i prezzi attuali per consegne standard tra paesi dello stesso continente sono: 10€(fino a 2kg) 20€(oltre 2kg e fino a 10kg), 50€(oltre 10kg e fino a 30kg), 70€(oltre i 30kg e fino a 100kg). (Attualmente EDC non consegna merce superiore a 100kg).
In caso di consegna prioritaria il prezzo base viene maggiorato del 20%, in caso di consegna espressa del 30%. Il prezzo ottenuto tenendo conto della velocità di spedizione viene ulteriormente modificato a seconda della dislocazione del ritiro e della consegna. In particolare in caso la consegna sia all'interno dello stesso paese i prezzi vengo ribassati di una certa percentuale (attualmente 30%). Dualmente, in caso di consegna tra paesi di contenti diversi, i prezzi sono incrementati (attualmente del 40%). Il prezzo cosi ottenuto viene poi maggiorato dello 0.1% dell'importo assicurato, se il cliente

ha scelto l'assicurazione, ottenendo quindi il prezzo finale tariffato al cliente. Si noti che le soglie di peso e le percentuali per il calcolo del prezzo devono poter essere modificate dalla compagnia. Tali modifiche non si applicano ai ritiri già prenotati (non ancora eseguiti). I clienti commerciali di EDC possono stipulare degli abbonamenti prepagati, che consentono loro di effettuare spedizioni multiple a prezzi vantaggiosi. In particolare, EDC mette a disposizione un servizio di abbonamento del tutto simile a sim prepagate per i telefoni: il cliente carica il suo conto con un certo importo per poterlo usare nelle prenotazioni successive.

I costi di tali spedizione saranno scontati di un tasso che varia a seconda dell'importo dell'ultima ricarica (es. 5% se l'importo dell'ultima ricarica è stato 100€, 10% se 200€). Anche i pagamenti degli abbonamenti avvengono mediante carta di credito registrata nel sistema.

Il sistema viene utilizzato dai clienti (via-web) e dai corrieri di EDC (via app) su smartphone). Questi ultimi devono poter interrogare il sistema per ottenere la lista degli indirizzi dove ritirare la merce nel giorno corrente e prenderne in carica le diverse prenotazioni ancora pendenti. In dettaglio, il sistema data una città in input, restituisce al corriere la lista degli indirizzi di quella città, presso i quali è stato prenotato un ritiro merce nel giorno corrente ancora pendente (ovvero che non è stato ancora eseguito o preso in carica da un altro corriere).